Tecnologia da Soldagem

Prof.: M.Sc. Amilton Cordeiro

FABRICAÇÃO MECÂNICA

TICK

AULA 02

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

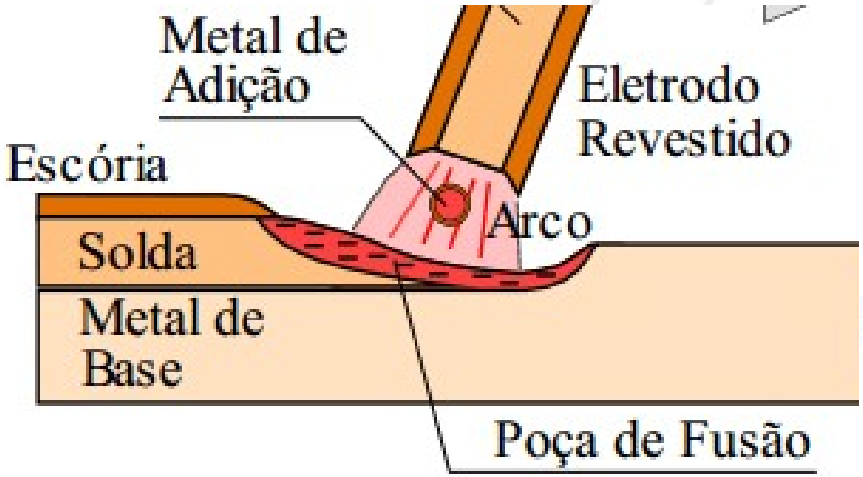
SOLDA AO ARCO ELÉTRICO

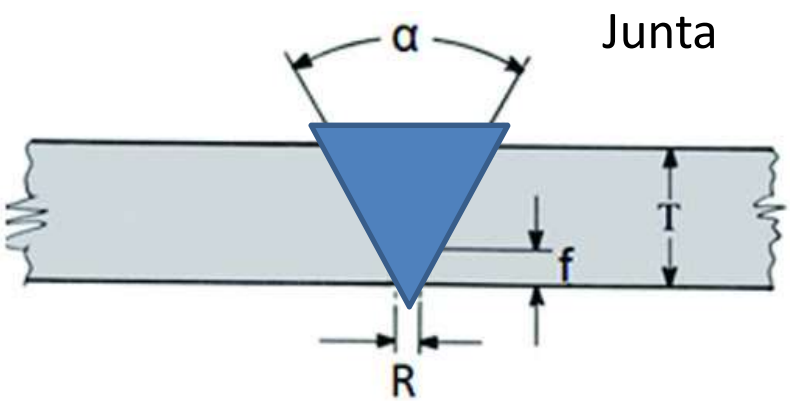
Eletrodo Revestido

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Arco Elétrico

É um processo que produz a coalescência entre metais pelo aquecimento e fusão destes com um arco elétrico estabelecido entre a ponta de um eletrodo revestido e a superfície do metal de base na junta que está sendo soldada.





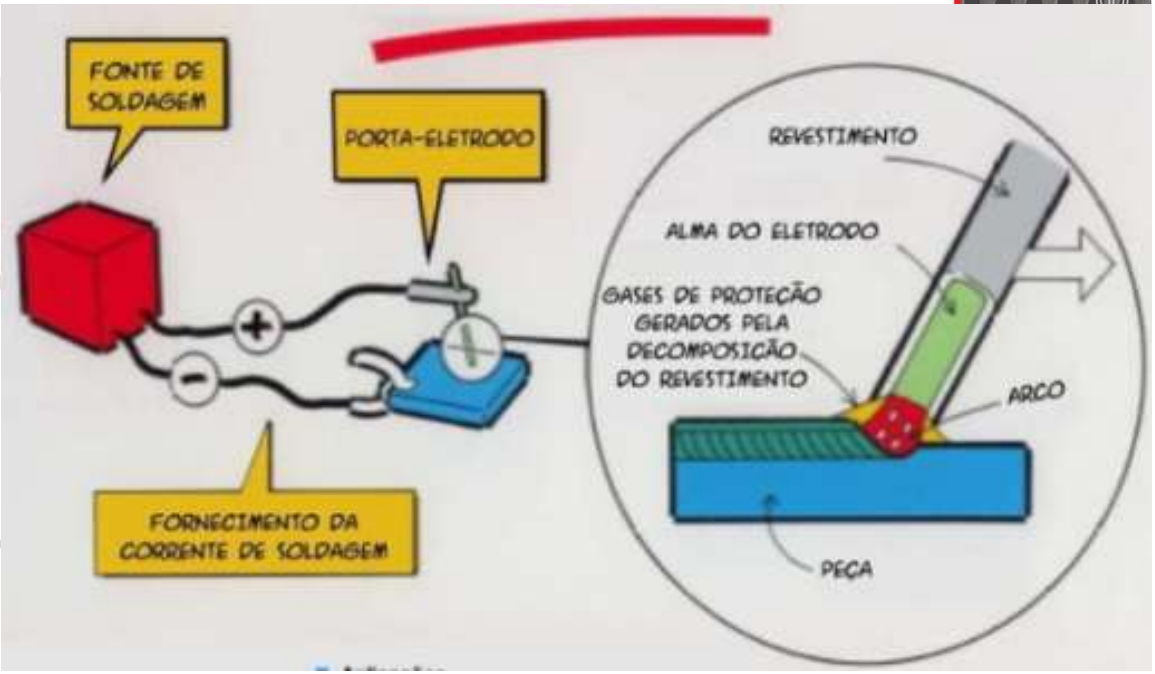
Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Fundamentos do Processo

➔mais usado:

simplicidade; baixo custo; flexibilidade; maioria dos metais; faixa de espessuras; lugares em condições extremas.

- fabricação industrial,
- estruturas metálicas para edifícios,
- construção naval,
- carros,
- caminhões,
- comportas,

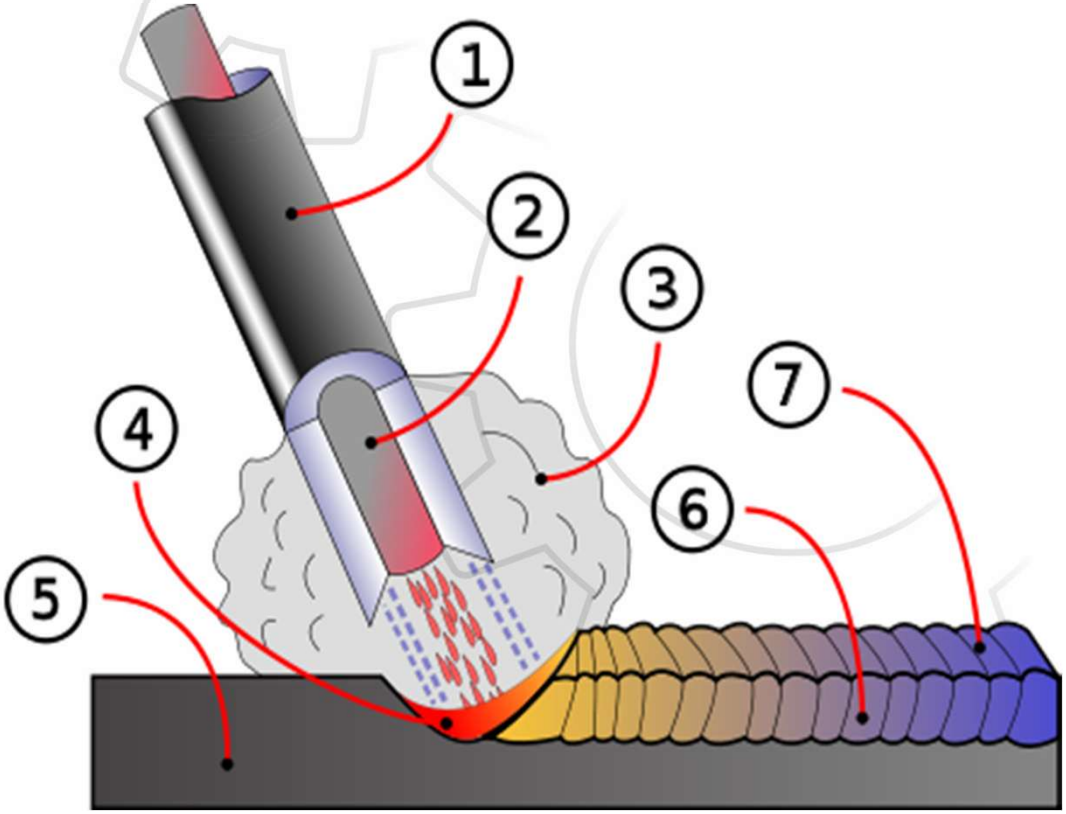


Consumível – Eletrodo

Ele estabelece o arco e fornece metal de adição para a solda.

O revestimento do eletrodo também tem funções importantes na soldagem:

elétricas, físicas, e metalúrgicas.



1. Revestimento.
2. Alma.
3. Gás.
4. Poça de fusão.
5. Metal base.
6. Escória.
7. Zona fundida

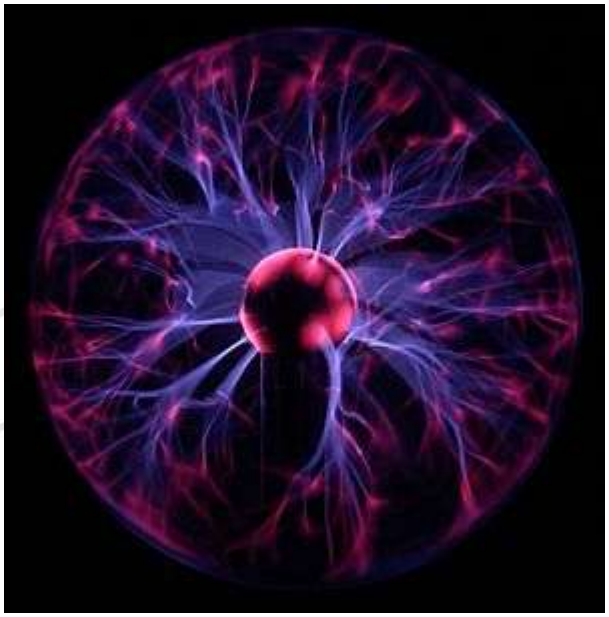
Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Funções elétricas de isolamento e ionização

Isolamento: o revestimento é um mau condutor de eletricidade, assim isola a alma do eletrodo evitando abertura de arco laterais, orientando o arco para locais de interesse.

Ionização: o revestimento contém silicatos de Na e K que ionizam a atmosfera do arco.

A atmosfera ionizada facilita passagem da corrente elétrica, dando origem a um arco estável.



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Funções físicas e mecânicas

Fornece gases para a formação da atmosfera protetoras contra a ação do hidrogênio da atmosfera.

O revestimento funde e depois se solidifica sobre o cordão de solda, formando uma escória que protege o cordão de solda da oxidação.

Proporciona o controle da taxa de resfriamento e contribui no acabamento do cordão.

Pode contribuir com elementos de liga, de maneira a alterar as propriedades da solda.

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Máquinas para soldagem

São máquinas adaptadas para trabalhos de soldagem.

Existem três tipos básicos de máquinas para soldar com eletrodo revestido:

- ✓ *Transformador*
- ✓ *Gerador*
- ✓ *Retificador*
- ✓ *Inversora*

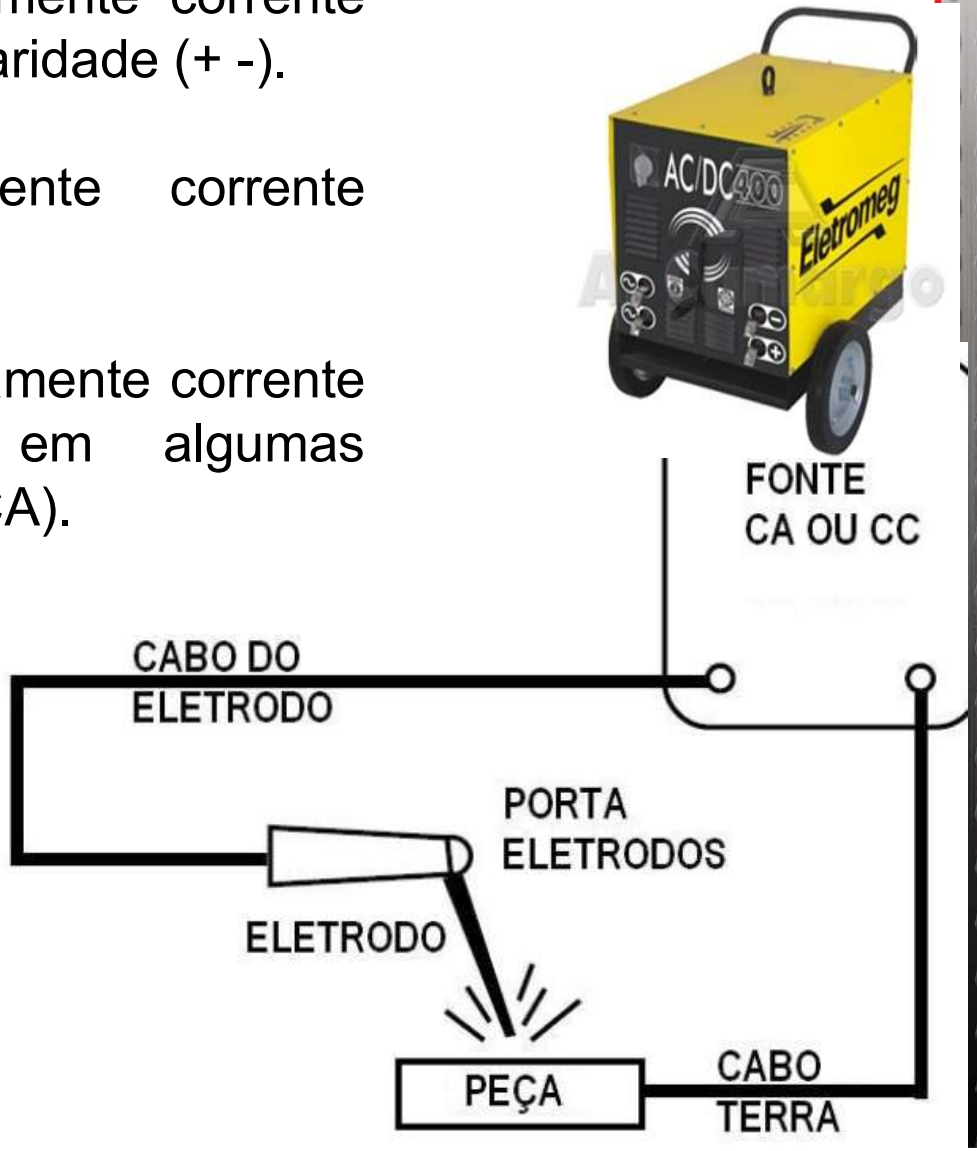
Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Equipamentos

Transformador - Fornece somente corrente alternada (CA) não define polaridade (+ -).

Gerador - Fornece somente corrente contínua (CC).

Retificador - Fornece primeiramente corrente contínua (CC) podendo em algumas máquinas fornecer também (CA).



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Equipamentos

- Fonte de energia
  - Corrente alternada;
  - Corrente contínua – polaridade direta (CC-);
  - Corrente contínua – polaridade inversa (CC+).
- Cabos de Soldagem
  - Conectar o alicate de eletrodo e o grampo à fonte de energia.
- Alicate de eletrodo
  - Alicate que permite ao soldador controlar e segurar o eletrodo.
- Grampo
  - Dispositivo para conectar o cabo terra à peça a ser soldada.

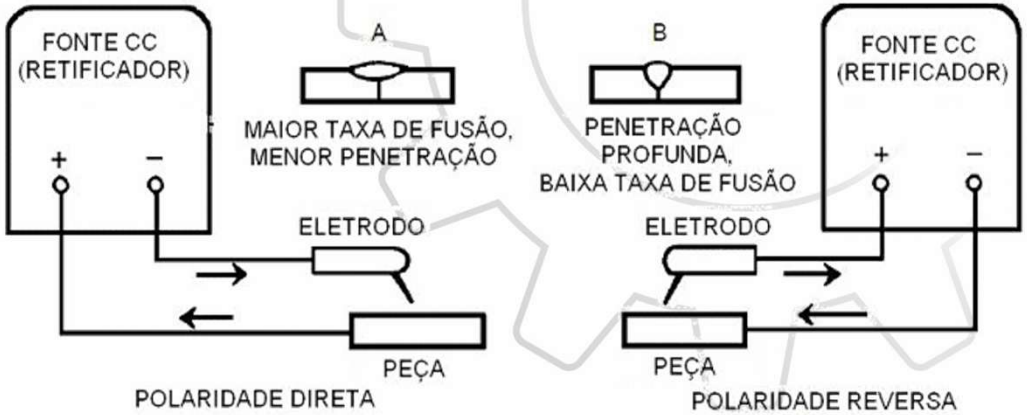
Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Efeito da polaridade na soldagem

Corrente continua – Polaridade direta (CC-):
produz-se uma maior taxa de fusão do eletrodo, associada a uma menor profundidade de penetração.

Corrente continua – Polaridade inversa (CC+): maiores penetração e menores taxas de fusão do eletrodo são obtidas.

Corrente alternada (CA) – a polaridade alterna a cada inversão da corrente.
a geometria do cordão será intermediária àquela obtida em CC+ CC-.



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Especificação da AWS

Os eletrodos revestidos são classificados de acordo com especificações da AWS (América Welding Society).

Especificações comerciais para eletrodo revestido pode ser encontradas nas especificações AWS da serie AWS A5 (Ex: AWS A5. 1)

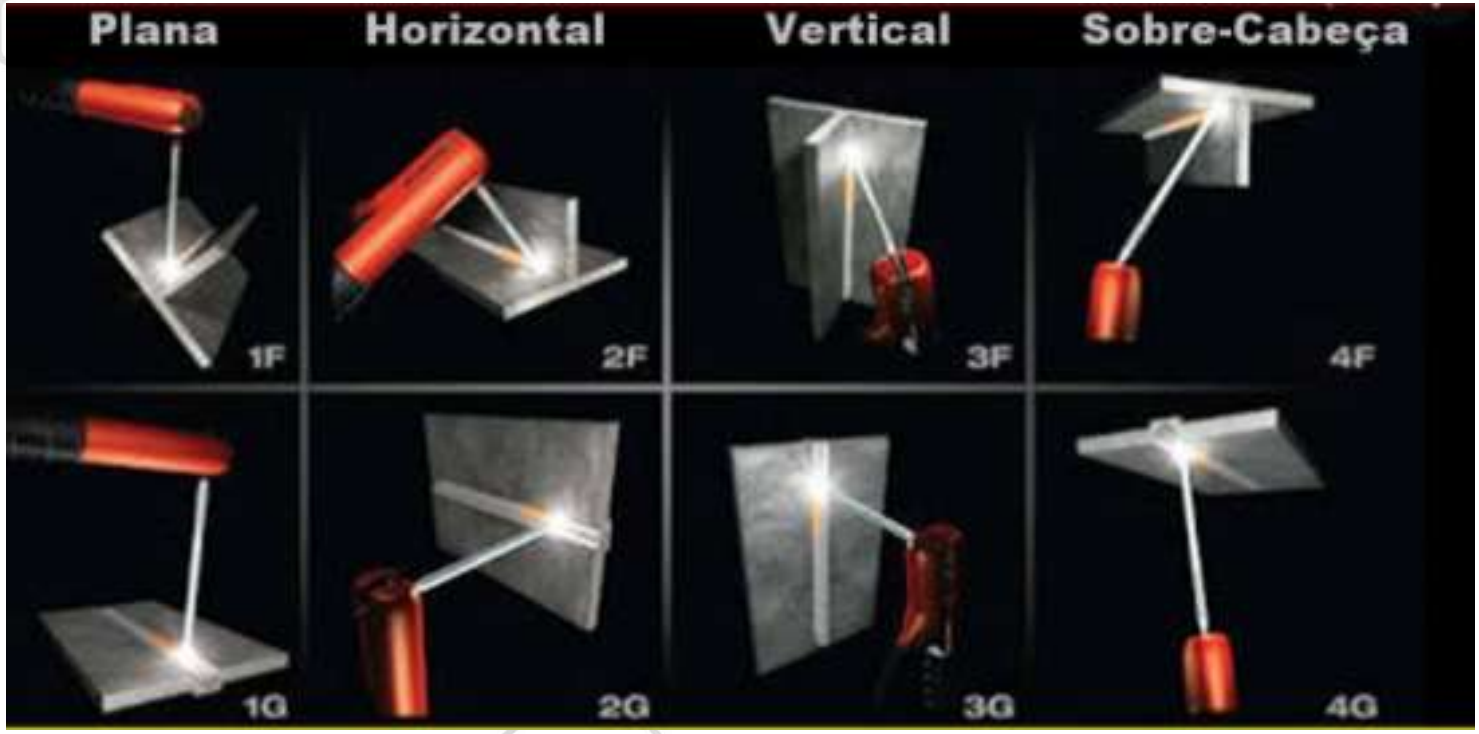
Aço ao carbono (AWS A 5.1) e as utilizadas para aço de baixa liga (AWS A 5.5)

https://www.youtube.com/watch?v=uM8m001axhQ

https://www.youtube.com/watch?v=SbgODJH2Vtw

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Posição de soldagem



Velocidade de solidificação do Metal de Adição

https://www.youtube.com/watch?v=SbgODJH2Vtw

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Eletrodo Revestido – Tipos do revestimento

- Revestimento Oxidante
  - É constituído principalmente de óxido de Ferro e Manganês.
  - Produz uma escória oxidante, abundante e de fácil destacabilidade.
  - Pode ser utilizado nas correntes contínua ou alternada
  - Apresentam uma baixa penetração.
  - Baixos teores de C e Mn
  - Embora os aspectos das soldagens produzidos em geral sejam muito boas, não é o eletrodo adequado para aplicações de elevado risco. Atualmente, a utilização desta forma de revestimento está em decréscimo.

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Eletrodo Revestido – Tipos do revestimento

- Revestimento Ácido:
  - É constituído principalmente de óxido de Ferro, Manganês e sílica.
  - Produz uma escória ácida, abundante e porosa e também de fácil remoção.
  - Pode ser utilizado nos dois tipos de corrente,
  - Penetração média e alta taxa de fusão,
  - Poça de fusão volumosa
    - Posições plana e filete horizontal.
  - Boas propriedades da solda e boa aparência do cordão
  - Baixa resistência à formação de trincas de solidificação.

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Especificação da AWS – AÇO CARBONO

Eletrodo para soldagem a arco elétrico

Conjunto de 2 ou 3

Números que indica a

Resistência do material

Em Ksi

1 Ksi = 1000 psi = 0,7 Kgf por mm2

AWS E XXX Y Z

Número que indica

A posição de soldagem:

1 = todas as posições

2 = plana e horizontal

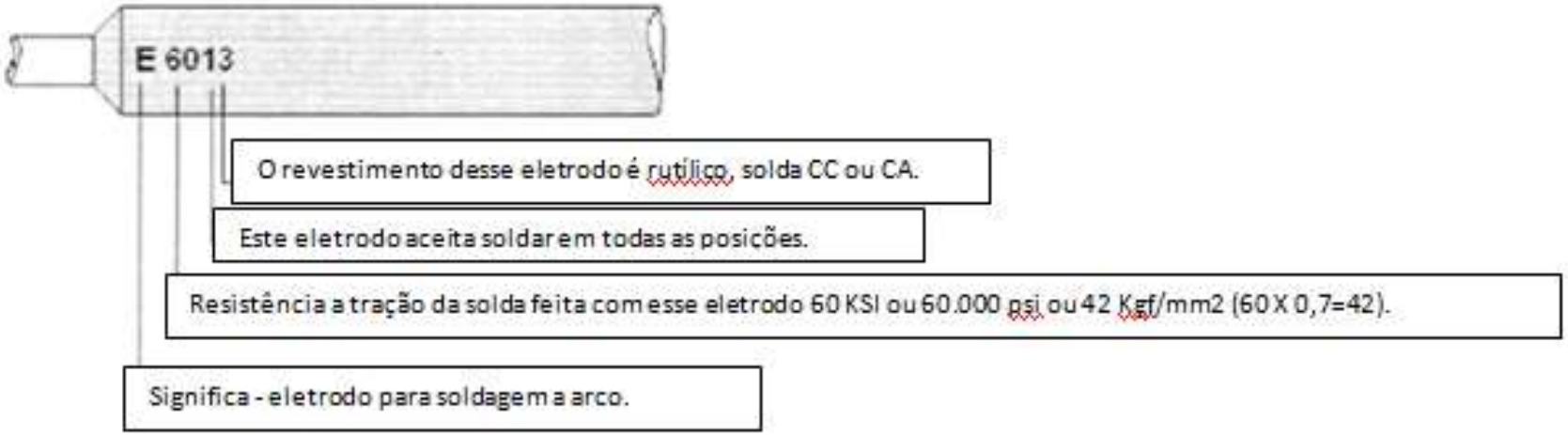
3 = somente plana

Número que indica tipo de revestimento e corrente

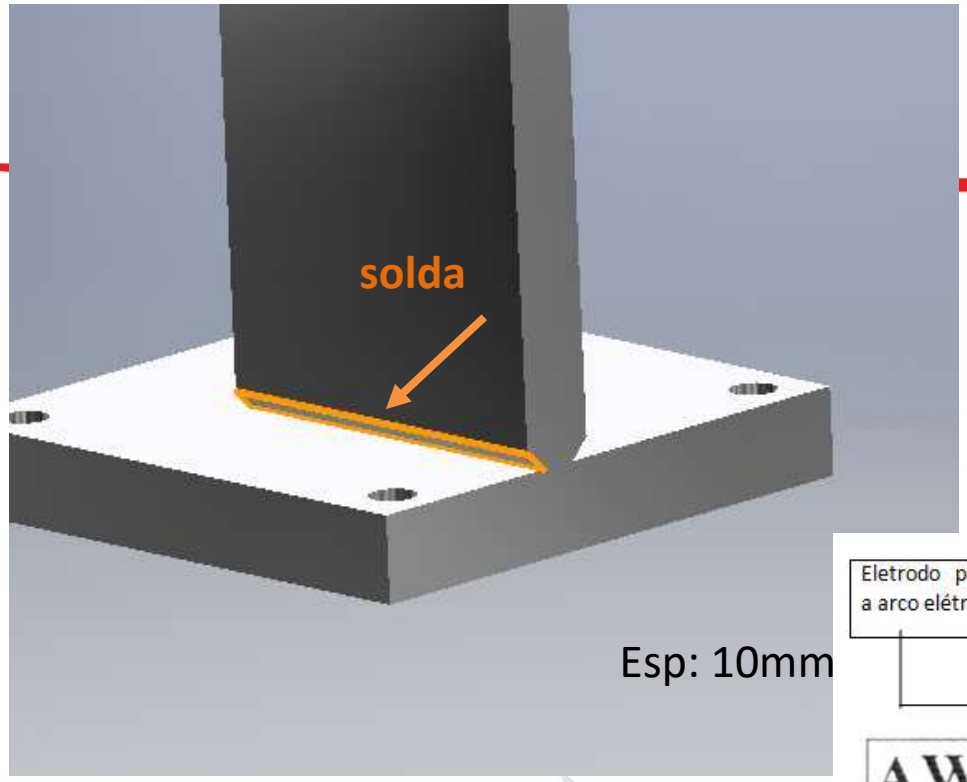
XX10 rev. Celulósico (sódio)	CC+
XX20 rev. Ácido	CC-
XXY1 rev. Celulósico (potássio)	CC+ CA
XXY2 rer. Rutílico (sódio)	CC- CA
XXY3 rer. Rutílico (potássio)	CC+ CC- CA
XXY4 rev. Rutílico (pó de ferro)	CC+ CC- CA
XXY5 rev. Básico (sódio)	CC+
XXY6 rev. Básico (potássio)	CC+ CA
XXY7 rev. Ácido (pó de ferro)	CC- CA
XXY8 rev. Ácido (pó de ferro)	CC+ CA

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Exemplo: eletrodo AWS E 6013



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro



Soldagem em chapas SAE 1030
Resistencia Mecânica: 40 Kgf/mm2
Polaridade: CC-
Produção: 2 peças
Material de Adição:_____

Eletrodo para soldagem a arco elétrico

Conjunto de 2 ou 3 Números que indica a Resistência do material Em Ksi

1 Ksi = 1000 psi = 0,7 Kgf por mm2

AWS E XXX Y Z

Número que indica A posição de soldagem:

1 = todas as posições

2 = plana e horizontal

3 = somente plana

Número que indica tipo de revestimento e corrente

XX10 rev. Celulósico (sódio)	CC+
XX20 rev. Ácido	CC-
XXY1 rev. Celulósico (potássio)	CC+ CA
XXY2 rer. Rutílico (sódio)	CC- CA
XXY3 rer. Rutílico (potássio)	CC+ CC- CA
XXY4 rev. Rutílico (pó de ferro)	CC+ CC- CA
XXY5 rev. Básico (sódio)	CC+
XXY6 rev. Básico (potássio)	CC+ CA
XXY7 rev. Ácido (pó de ferro)	CC- CA
XXY8 rev. Ácido (pó de ferro)	CC+ CA

Eletrodo para aço inoxidável

Eletrodo para soldagem ao arco elétrico

Conjunto de 3 números indica o tipo de aço inoxidável conforme norma AISI

AWS E XXX X - X

Esta letra indica a presença de elemento químico adicional ex.

V= Vanádio

Cr= Cromo

Pode também ser a letra L que indica

C Max = 0,03%

Número indica tipo

De revestimento e corrente

5 – Básico CC+

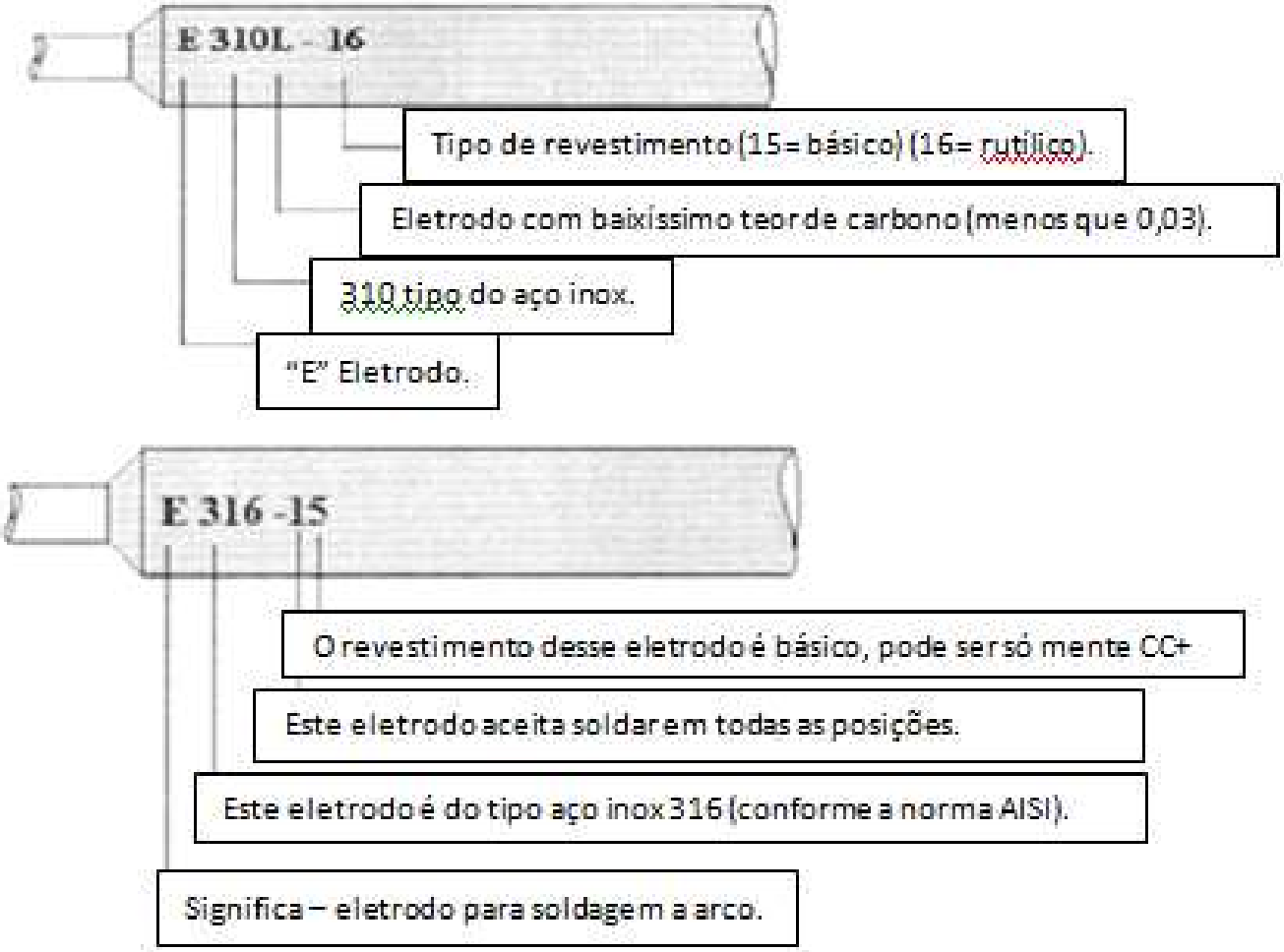
6 – Rutílico CC-/ CA

Sempre acompanhado do nº 1

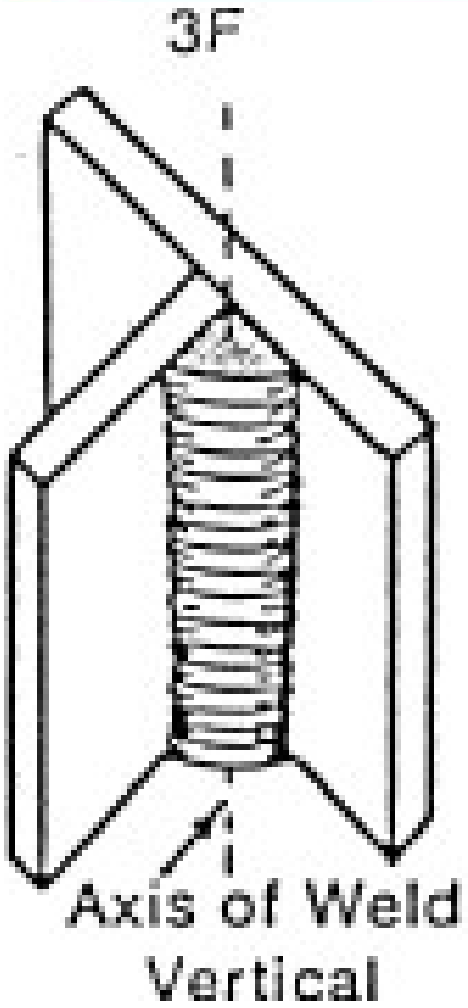
15/ 16

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Exemplo: Aço Inoxidável



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro



Soldagem em barras AISI 304
Resistencia Mecânica: 60 Kgf/mm2
Polaridade: CC-
Produção: 200 peças
Material de Adição:_____

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Classificação: Aplicações (BAIXA Liga)

Eletrodo para soldagem ao arco elétrico

Conjunto de 2 ou 3 números que indicam a resistência do material em Ksi

1ksi = 1000 psi = 0,7 Kgf por mm2

AWS E XXX -XX

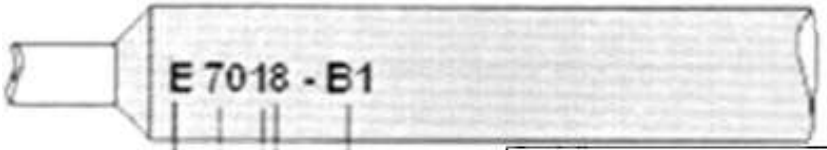
Eletrodo	Composição química aproximada
E XXXX – A1	0,5% Mo
E XXXX – B1	0,5% Cr: 0,5% Mo
E XXXX – B2	1,25% Cr 0,5% Mo
E XXXX – B2L	1,25% Cr:0,55 Mo (baixo carbono)
E XXXX – B4L	2% Cr: 0,55 Mo (baixo carbono)
E XXXX – C1	2,5% Ni
E XXXX – C2	3,5% Ni
E XXXX – C3	1% Ni
E XXXX – B3	2,25% Cr 1% Mo
E XXXX – B3L	2,5% Cr 1% Mo (baixo carbono)
E XXXX – D1	1,55% Mn: 0,35% Mo
E XXXX – D2	2% Mn: 0,35% Mo
E XXXX – G	Aço alta resistência com seis diferentes composições de C, Mn, Ni, Cr, Mo e V.
E XXXX - M	Aço alta resistência com cinco diferentes composições de C, Mn, Ni, Cr, Mo.

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Exercícios

De as características desses eletrodos de acordo com a norma AWS:

E 7018 G E7020 C1 E 12018 B3 E 7018 A1



Este eletrodo contém 0,5 de Cr e 0,5 de Mo.

O revestimento desse eletrodo é acido, solda na CC+

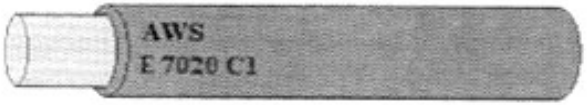
Este eletrodo aceita soldar em todas as posições.

Resistência a tração da solda feita com esse eletrodo 70 KSI ou 70.000 psi ou 49 Kg/mm2 (70 X 0,7=49).

Significa – eletrodo para soldagem a arco.

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Exercícios



AWS _____.

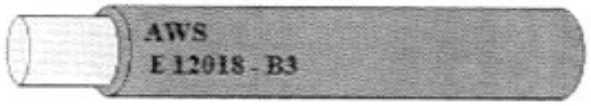
E _____.

70 _____.

2 _____.

0 _____.

C1 _____.



AWS _____.

E _____.

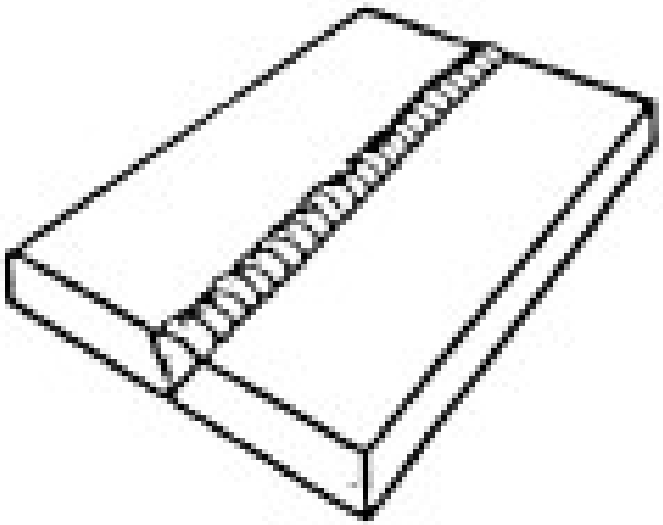
120 _____.

1 _____.

8 _____.

B3 _____.

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro



Soldagem chapas Aço baixa Liga
Com 2% Cr e 0,55 % Mo
Resistencia Mecânica: 50 Kgf/mm2
Polaridade: CC-
Produção: 200 peças
Material de Adição:_____

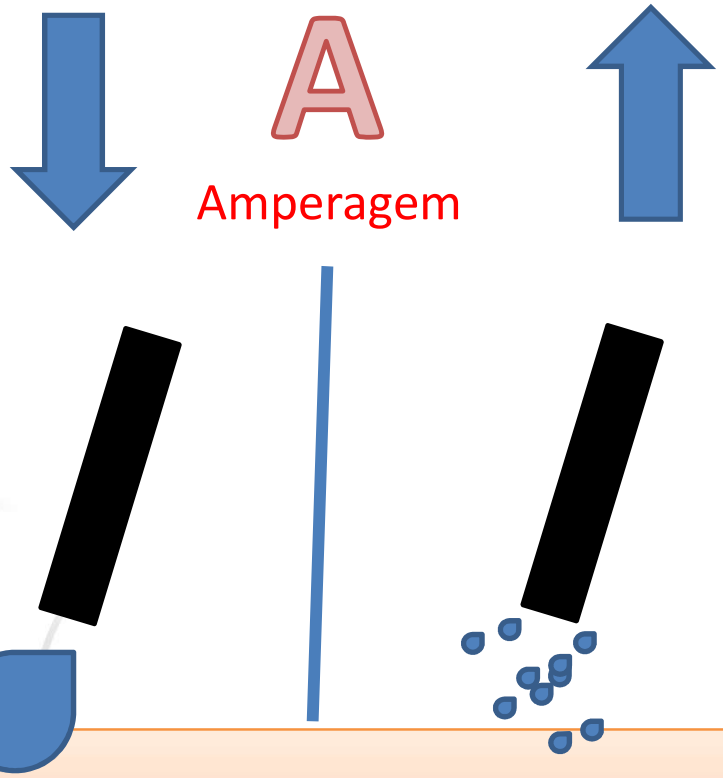
Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Classificação dos eletrodos

Classe	Tipo de corrente	Tipo de arco e transferência	Penetração	Tipo de revestimento	Teor de Hidrogênio
E-6010	CC+	Forte com Salpicos Spray	Profunda	Celulósico Com silicato de Sódio	Alto
E-6011	CA CC+	Forte com Salpicos Spray	Profunda	Celulósico Com silicato de Potássio	Alto
E-6012	CA CC-	Médio pouco Salpicos Spray	Pouca	Rutílico com silicato de Sódio	Médio
E-6013	CA CC- CC+	Suave sem Salpicos Spray	Pouca	Rutílico Com silicato de Potássio	Médio
E-6019	CA CC+ CC-	Suave sem Salpicos Spray	Alta	Rutílico ácido com Silicato de Potássio	Médio
E-6020	CA CC+ CC-	Suave sem Salpicos Spray	Alta	Ácido com silicato de potássio	Médio
E-6022	CA CC-	Suave sem Salpicos Spray	Alta	Ácido com silicato de potássio	Médio
E-6027	CA CC+ CC-	Suave sem Salpicos Spray	Alta	Ácido com silicato de potássio e 50% de pó de ferro	Médio
E-7014	CA CC+ CC-	Suave sem Salpicos Spray	Pouca	Rutílico com silicato de potássio e 25-40% de pó de ferro	Médio
E-7015	CC+	Médio pouco Salpicos Globular	Média	Básico com silicato de Sódio	Baixo
E-7016	CC+ CC-	Médio pouco Salpicos Globular	Média	Básico com silicato de potássio	Baixo
E-7018	CC+	Médio pouco Salpicos Globular	Média	Básico com silicato de potássio e 25-40% de pó de ferro	Baixo
E-7024	CA CC+ CC-	Suave sem Salpicos Spray	Média	Rutílico com silicato de potássio de 50% de pó de ferro	Médio
E-7028	CC+ CA	Médio pouco Salpicos Globular	Média	Básico com silicato de potássio e 50% de pó de ferro	Baixo
E-7048	CC+ CA	Médio pouco Salpicos Globular	Média	Básico com silicato de potássio e 25-40% de pó de ferro	Baixo

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Energia



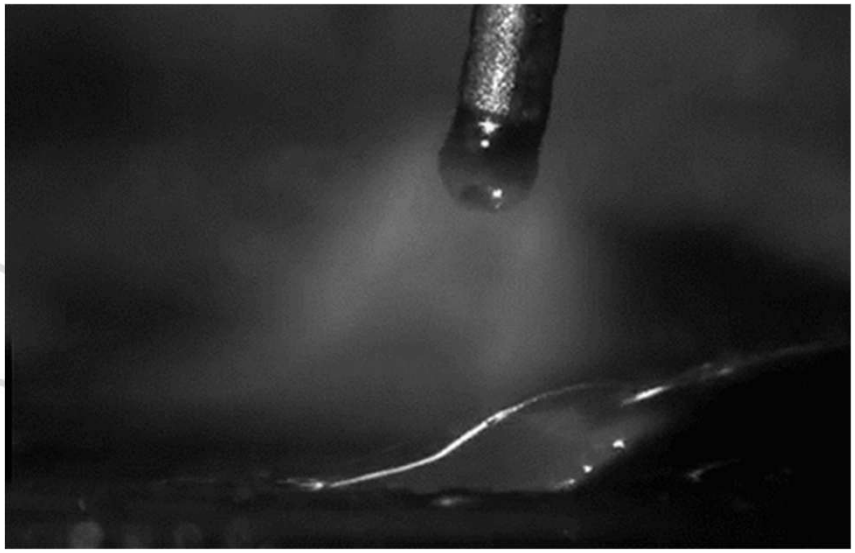
Tipo de transferência:	Globular		Spray
Tipo de arco:	Suave	Médio	Forte

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Características e aplicações III

A taxa de deposição deste processo é pequena comparada com os outros processos de alimentação continua.

A taxa de deposição varia de 1 a 5 Kg/h e depende do eletrodo escolhido.



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Características e aplicações IV

O sucesso do processo depende muito da habilidade e da técnica do soldador, pois toda a manipulação de soldagem é executada pelo soldador.

Há quatro itens que o soldador deve estar habilitado a controlar:

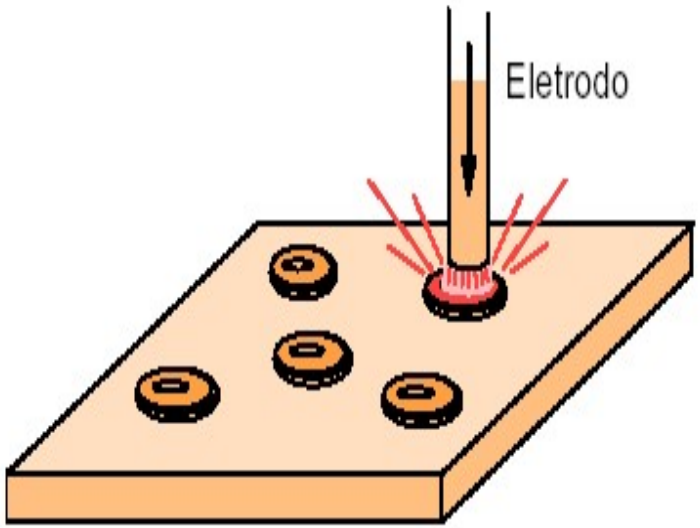
- ✓**Comprimento do arco;**
- ✓**Ângulo de trabalho e de deslocamento do eletrodo;**
- ✓**Velocidade de deslocamento do eletrodo;**
- ✓**Amperagem.**

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Comprimento do arco

Para determiná-lo, aplica-se a seguinte regra:
O comprimento do arco nas soldagens com eletrodos revestidos deve ser igual ou ligeiramente inferior ao diâmetro do núcleo do eletrodo que está sendo usado.

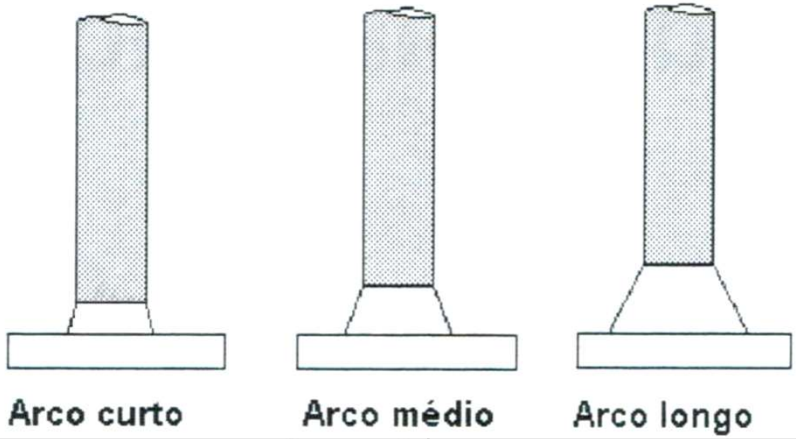
Exemplo:
"O comprimento do arco, para um eletrodo revestido de 1/8" (3, 175 mm) deve ser mantido entre 2,5 a 3, 175 mm.



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Comprimento do arco II

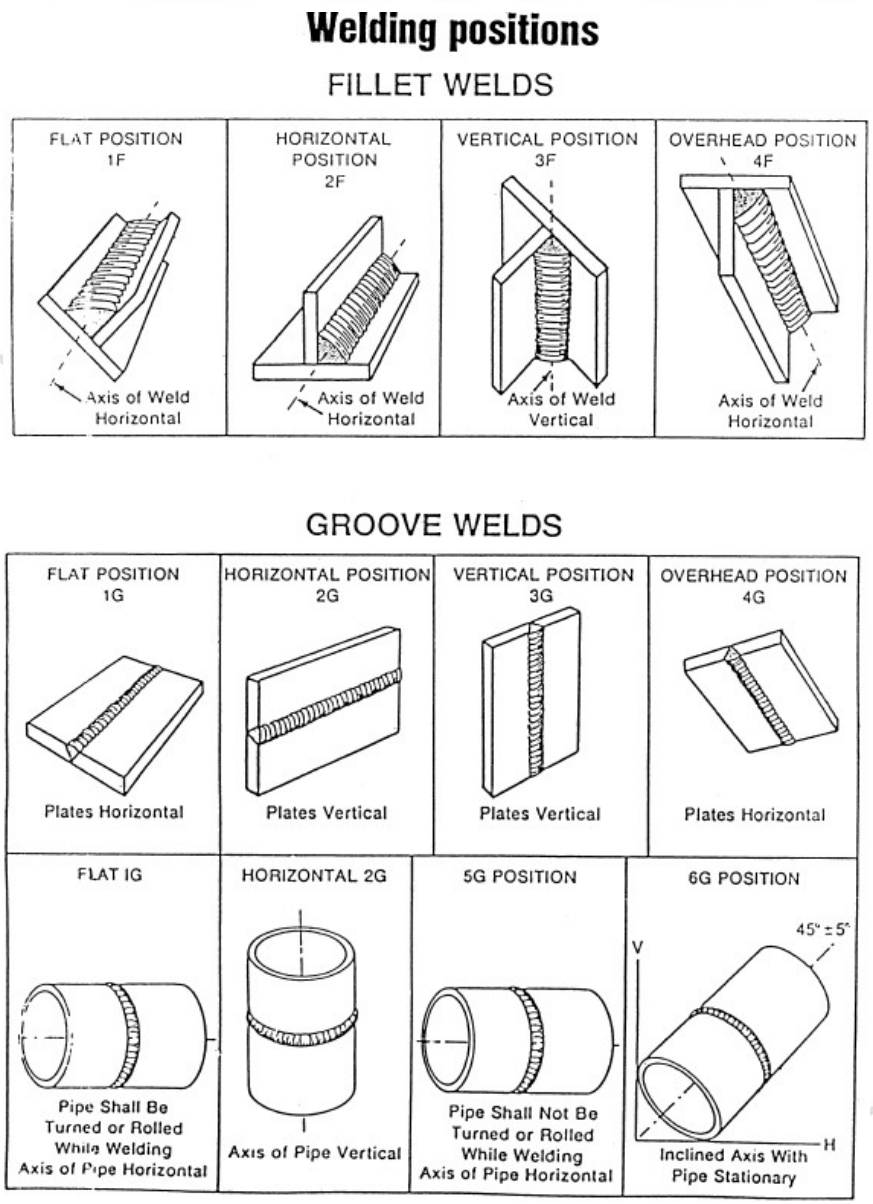
Podemos observar algumas diferenças na soldagem quando trabalhamos com arco curto ou arco longo.



Arco curto	Arco longo
Maior penetração	Menor penetração
Solda menos espalhada	Solda mais espalhada
Mais amperagem	Menos amperagem
Menos voltagem	Mais voltagem
Menos respingo	Mais respingos

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

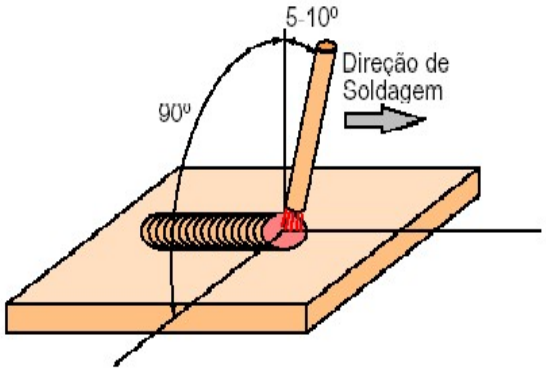
Posições de Soldagem

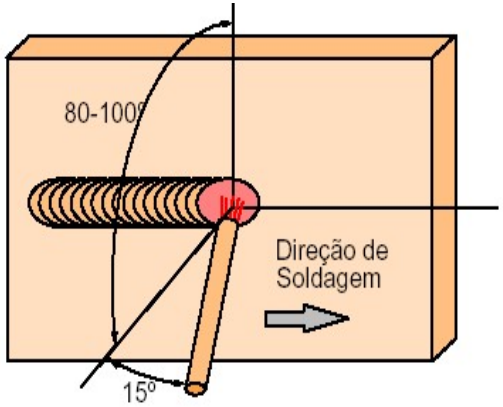


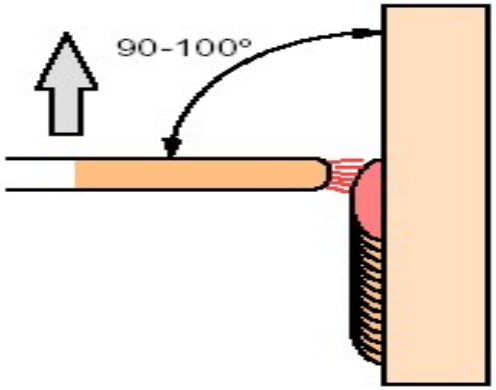
https://www.youtube.com/watch?v=fWQQ5v2bYuk

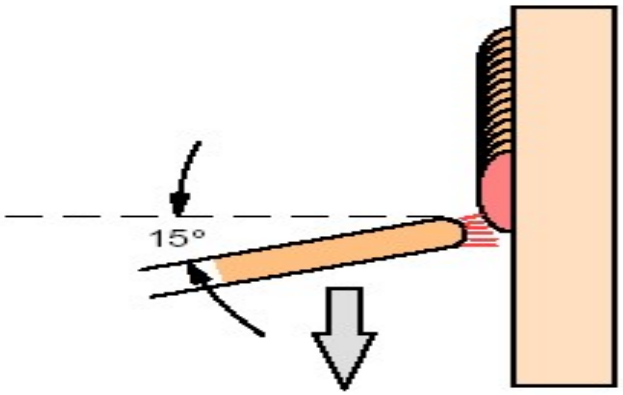
Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Ângulo de trabalho /deslocamento do eletrodo





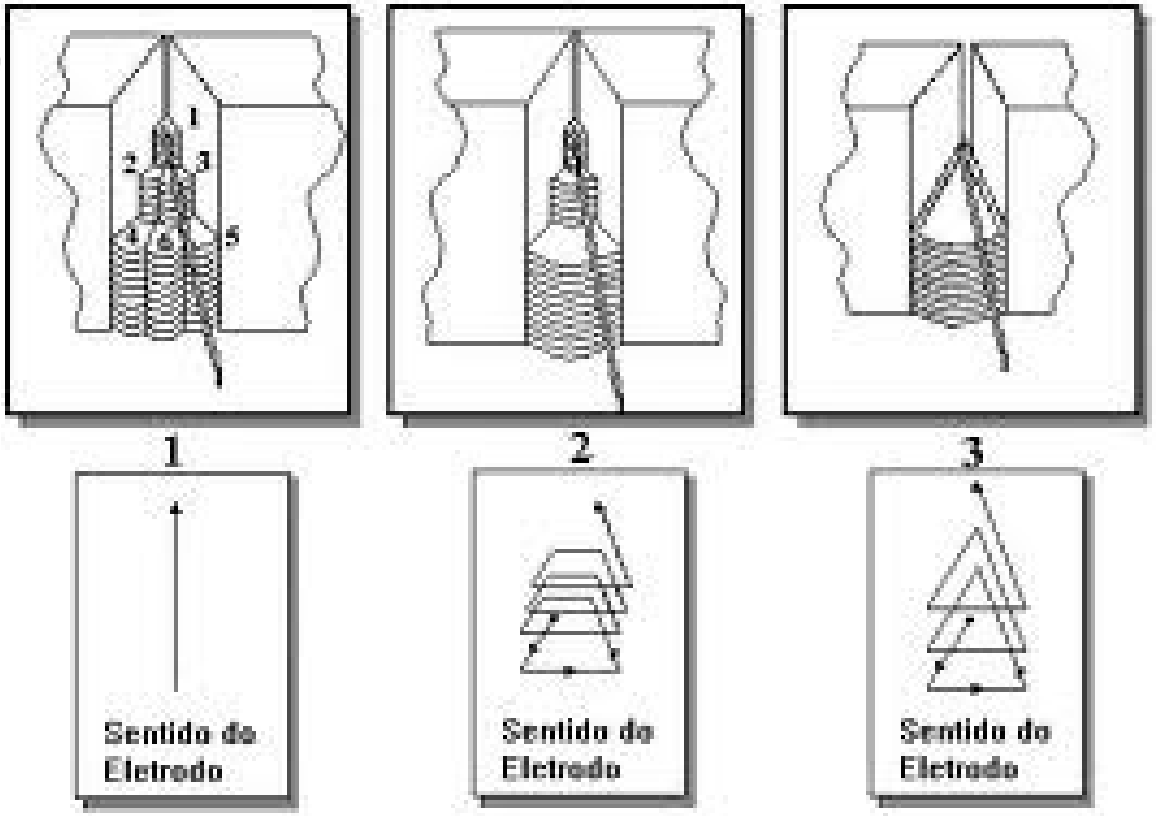




Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

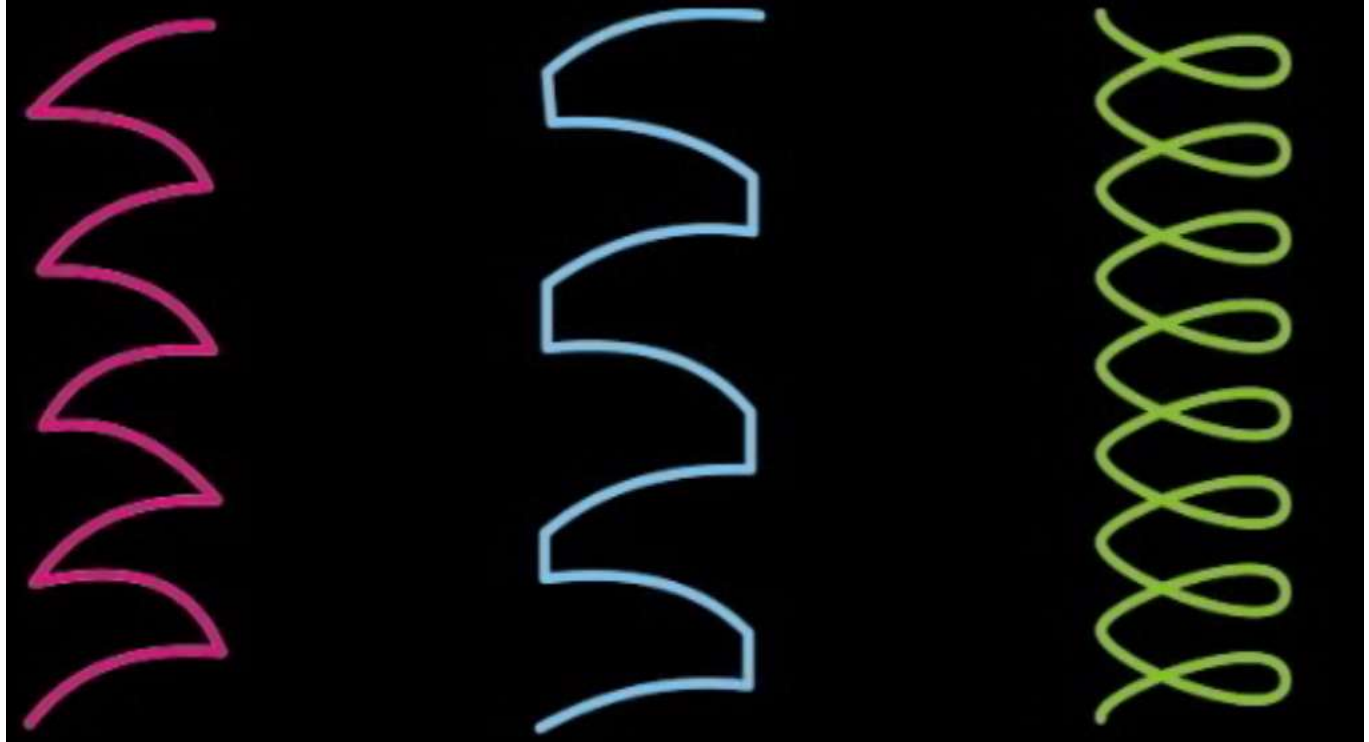
Velocidade de deslocamento do eletrodo

Varia de acordo com a intensidade da corrente, com a dimensão da peça e com o tipo de cordão desejado.



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Tipos de Tecimento



Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Amperagem

Ajuste da Corrente

A corrente fornecida pela máquina deve variar de acordo com o diâmetro do eletrodo.

Exemplo:

Qual a amperagem aproximada para trabalhar com um eletrodo de 1/8” de diâmetro?

Solução:

1/8 = 0, 125

“Então, se 1/8” = 125 milésimos de polegada, para trabalhar com um eletrodo revestido de 1/8” de diâmetro, usa-se aproximadamente 125 A.

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Amperagem II

Ajuste da Corrente (mm)

Quando o diâmetro do eletrodo vem indicado em milímetros aplica-se a constante 40, ou seja: para cada 1 mm usa-se 40 A.

Exemplo:

Calcular a intensidade da corrente para soldar com eletrodo revestido de 3,25 mm de diâmetro.

Solução:

Então, se 3,25 x 40 = 130, para soldar com eletrodo revestido de 3,25 mm de diâmetro usa-se aproximadamente 130 A.

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

Bitolas (mm)	Tipos de Eletrodos		
	Amperagem		
	6010	6013	7018
2,5	60-80	60-100	65-105
3,25	80-140	80-140	110-150
4,0	110-180	120-205	140-195

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro

ESPESSURA DA CHAPA		DIAM. ELETRODO	TIPO DE ARCO	TIPO DE TRANSFERENCIA
FINA	0,5 a 5 mm	2,5 mm	SUAVE	
MÉDIA	5,1 A 10mm	3,25 mm	MÉDIA	
GROSSA 1	10,1 a 20 mm	4 mm	FORTE	
GROSSA 2	20,1 a 200 mm	5 mm	FORTE	

Produtividade

Baixa = até 20 pçs.

Profº Ms.C. Amilton C

Energia

A

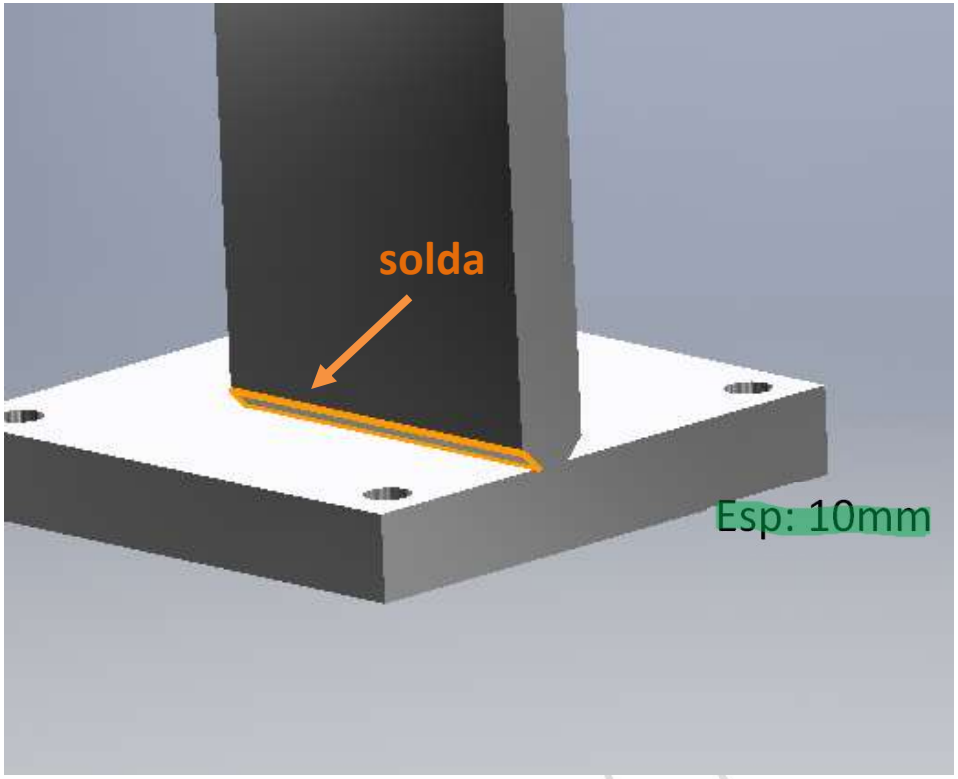
Amperagem

Tipo de transferência:	Globular		Spray
Tipo de arco:	Suave	Médio	Forte
Altura do Arco:	Longo	Médio	Curto

- **Chapa fina;**
- **Baixa produtividade;**
- **Sem dano térmico;**
- **Qualquer posição;**

- **Chapa grossa;**
- **Alta produtividade;**
- **Com dano térmico;**
- **Posição Plana;**

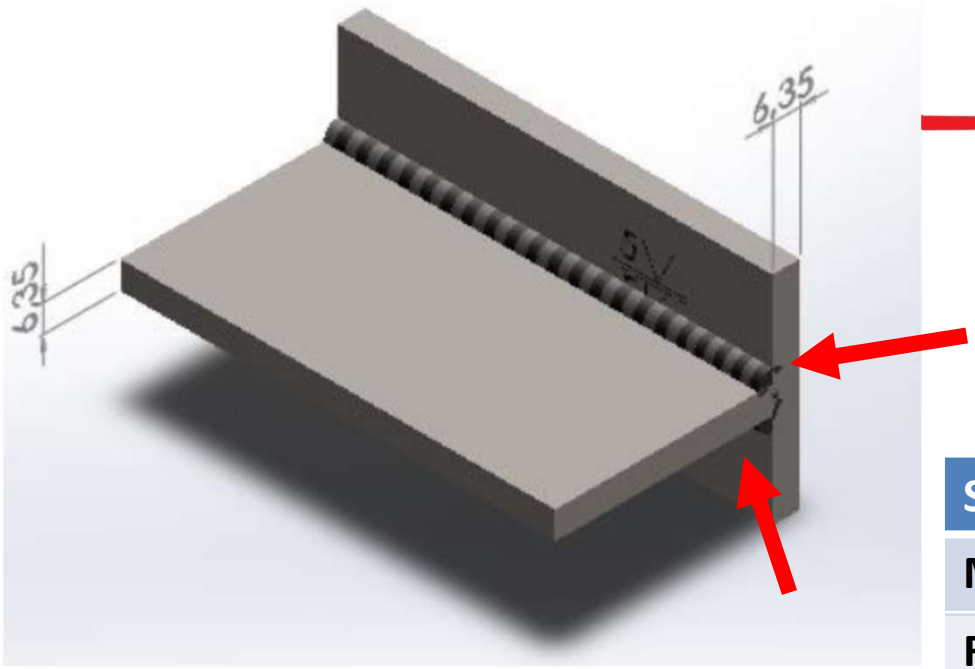
Profº Ms.C. Amilton Cordeiro



Soldagem em chapas SAE 1030
Resistencia Mecânica: 40 Kgf/mm2
Polaridade: CC-
Revestimento Ácido
Produção: 2 peças
Material de Adição: AWS E 6020
Transferência: Globular
Posição de soldagem: 2F
Altura do Arco: Médio
Amperagem: 130 A

01

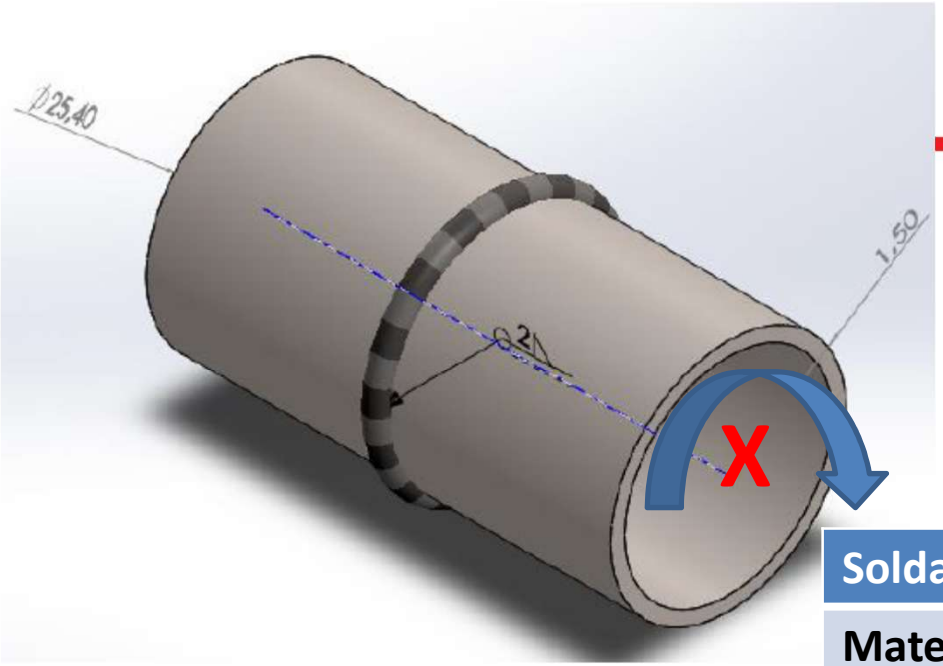
Profº Ms.C. Amilton Cordeiro



Revestimento rutílico

02

Soldagem em Chapas	
Material	Aço carbono SAE 1020
Resistencia Mecânica	50 Kgf/mm^2
Polaridade	Não Definida
Produção	20 pçs
Material de Adição	AWS E 8012
Tipo de Transferência	Globular
Posição de Soldagem	2F / 4F
Altura do Arco	Médio
Amperagem	130 A

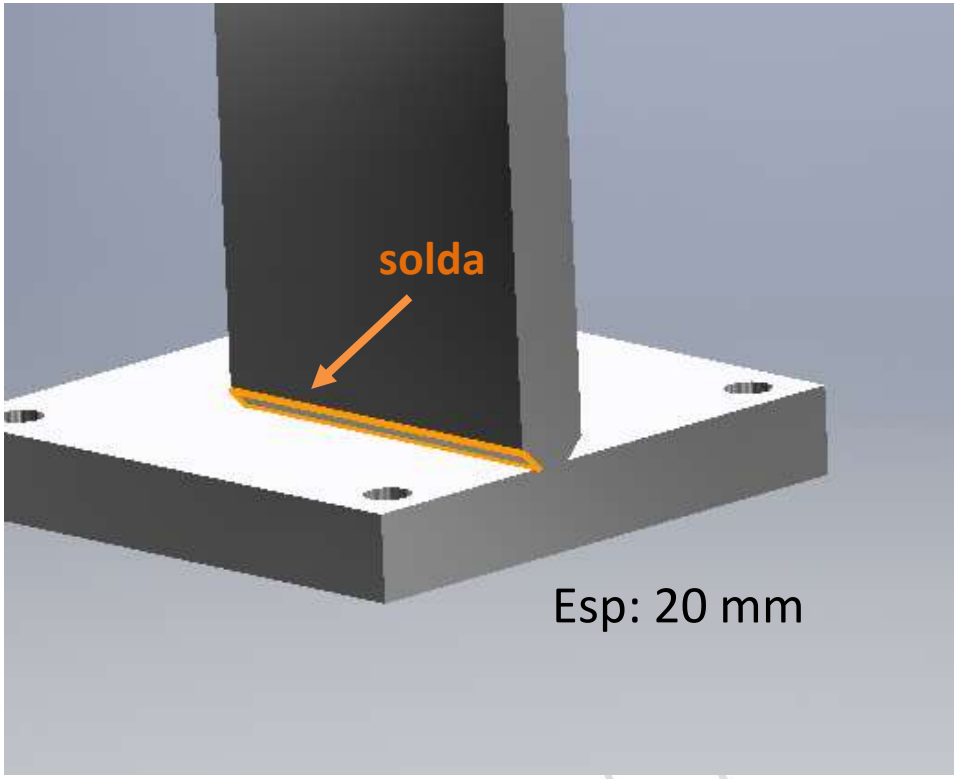


Soldagem em Tubos	
Material	Aço Inox 316 L
Resistencia Mecânica	150 Kgf/mm^2
Polaridade	CC+
Produção	200 pçs
Material de Adição	AWS E 316 L 15
Tipo de Transferência	Globular
Posição de Soldagem	5G
Altura do Arco	Longo
Amperagem	100 A

Sem dano térmico
E revestimento Básico

03

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro



chapas SAE BAIXA LIGA NI 2,5%
Resistencia Mecânica: 45 Kgf/mm2
Polaridade: CC-
Revestimento: Ácido
Produção: 220 peças
Material de Adição: AWS E7020– C1
Transferência: SPRAY--OBS
Posição de soldagem: 2 F
Altura do Arco: Curto
Amperagem: 160 A

04

Profº Ms.C. Amilton Cordeiro